

Para a resolução das questões pertinentes a avaliação, considere exclusivamente o esquema de BD abaixo representado pela Figura 1.

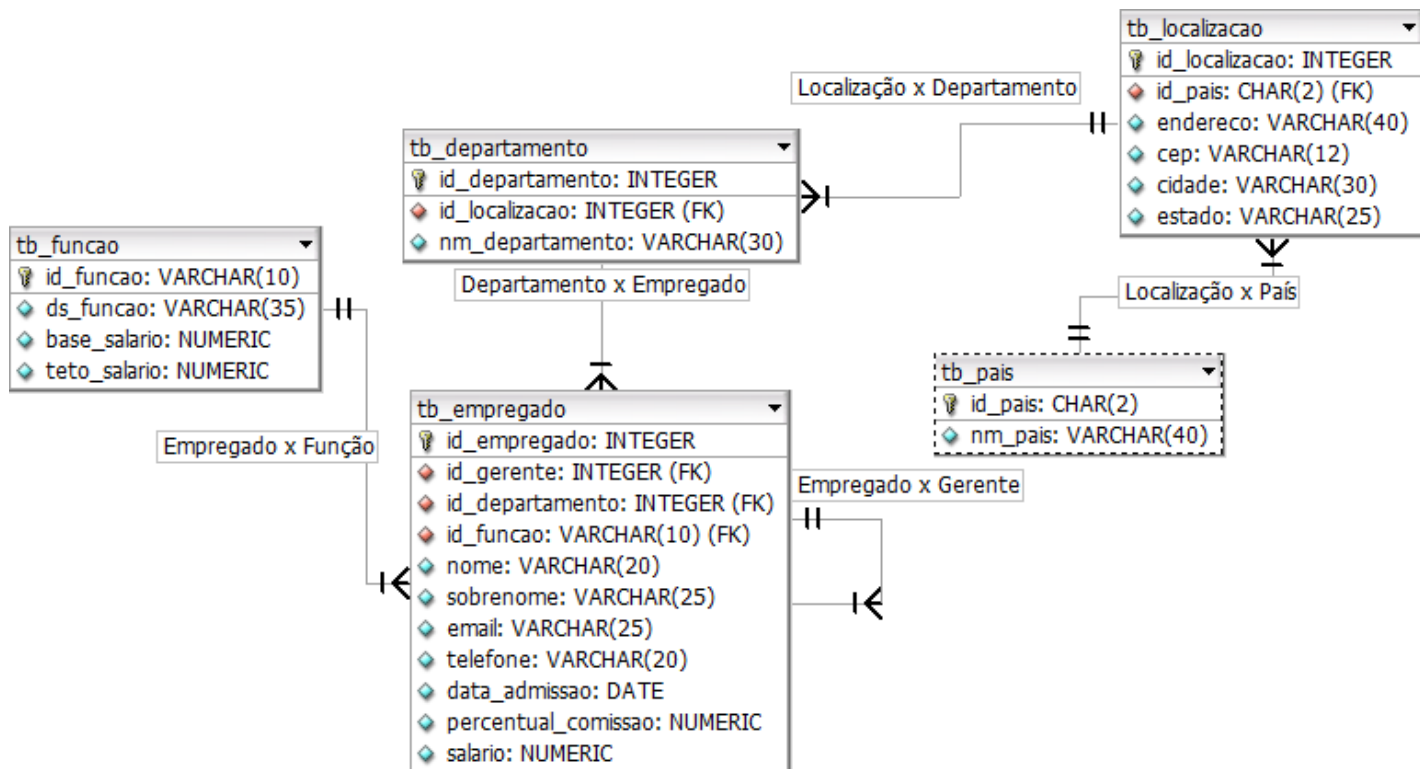


Figura 1 – Esquema de BD

1) (1,5) Utilizando a linguagem PL/pgSQL elabore uma função responsável por retornar à quantidade de empregados que desempenham determinada função, conforme as especificações a seguir:

- A função receberá como parâmetro de entrada (IN) o ID da função;
- A função deverá retornar a ID da função, DESCRIÇÃO da função e QUANTIDADE de empregados que desempenham determinada função.
- Caso ID da função informado como parâmetro não existir, exibir uma mensagem informativa.

Exemplos:

-- Invocando a função e passando como parâmetro o ID da função IT_PROG

```
fn_exerc_01
character varying
Sigla: IT_PROG - Descrição da Função: Programador - Quantidade: 2
```

-- Invocando a função e passando como parâmetro o ID da função inexistente

fn_exerc_01 character varying
Sigla da Função Inexistente

2) (1,5) Utilizando a linguagem PL/pgSQL elabore uma função responsável por exibir o nome completo do empregado, nome do departamento e nome do país onde o departamento se encontra localizado.

- A função deverá aceitar um parâmetro de entrada (modo IN) que especificará o ID do empregado o qual deverá ser apresentado os dados;
- Caso ID do empregado informado como parâmetro não existir, exibir uma mensagem informativa;
- Utilize, obrigatoriamente, um registro para manipular as variáveis a serem exibidas.

Exemplos:

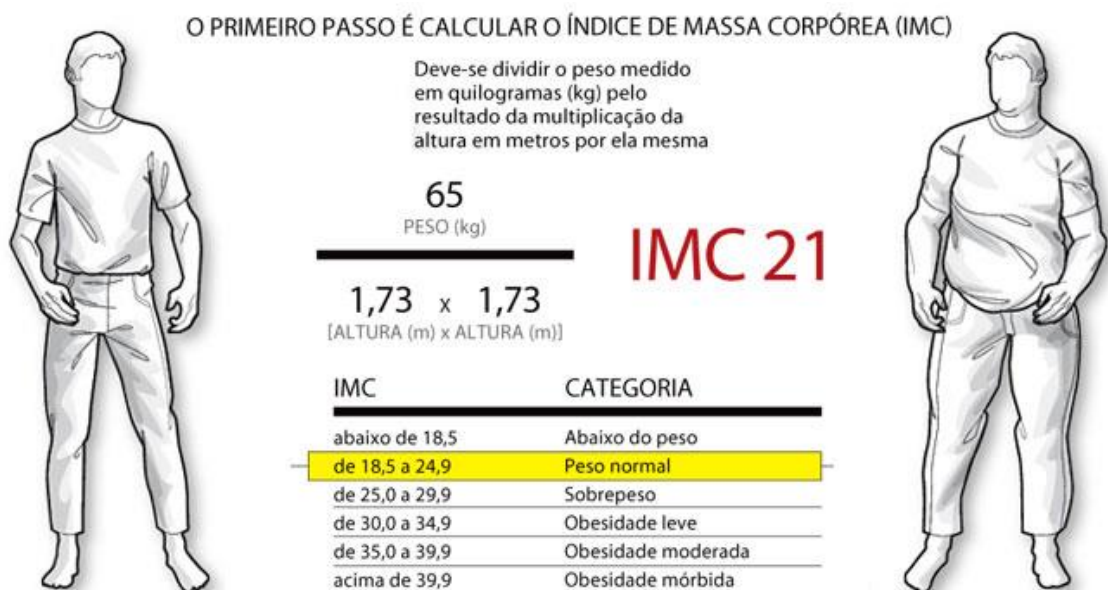
-- Invocando a função e passando como parâmetro o ID de um empregado válido

fn_exerc_02 character varying
Nome Completo: Steven King - Nome Depto: Administração - Nome País: Itália

-- Invocando a função e passando como parâmetro o ID de um empregado inválido

fn_exerc_02 character varying
Empregado 999 não localizado!!!

3) (2,0) Utilizando a linguagem PL/pgSQL elabore uma função responsável calcular o índice de massa corpórea (IMC) de uma determinada pessoa, gerando uma mensagem resultante, contendo sua categoria, baseando-se no valor obtido pelo cálculo do IMC:



- A função deverá aceitar como parâmetros de entrada (modo IN) o nome, sobrenome, altura e peso.
- Toda vez que a função for invocada, a mesma deverá inserir uma *tupla* na tabela intitulada de “**tb_imc**”, conforme a estrutura abaixo:

```
CREATE TABLE tb_imc(
id_imc          SERIAL,
nome            VARCHAR(30),
sobrenome       VARCHAR(30),
altura         NUMERIC(5,2),
peso            NUMERIC(5,2),
imc             NUMERIC(4,2),
CONSTRAINT pk_tb_imc_id PRIMARY KEY(id_imc));
```

- Além de inserir a *tupla* na “**tb_imc**”, a função deverá retornar uma mensagem, exibindo o nome, sobrenome, o IMC e a respectiva categoria, conforme exemplo:

-- Invocando a função e passando como parâmetro o ID de um empregado válido

```
SELECT fn_exerc_03('Ruth', 'Mendes', 212.3, 1.70);
```

fn_exerc_03 character varying Olá: Ruth Mendes - IMC: 73.5 - Sua categoria: Obesidade Mórbida
--

- 4) (1,5) O aplicativo Trivago deseja ampliar a sua competitividade, por isso encomendou uma função, essa implementada na linguagem PL/pgSQL a qual deverá ser responsável por calcular as contas de seus clientes. A promoção funciona da seguinte forma:

- A 1ª noite custa R\$ 100,00
- A 2ª noite custa R\$ 50,00 (R\$ 100,00 / 2)
- A n-ésima noite custa R\$ 100,00 / n

- A função receberá como parâmetro de entrada (IN), o nome completo do hospede, a cidade de sua hospedagem e a quantidade de noites desejada;
- A função deverá retornar uma mensagem contendo o nome do hospede, cidade e o valor a ser cobrado pela hospedagem após “n” noites de hospedagem, conforme o exemplo a seguir:

-- Testando a função

```
SELECT fn_exerc_04('Geraldo Henrique', 'São Paulo', 4);
```

fn_exerc_04 character varying Nome completo: Geraldo Henrique - Cidade: São Paulo - Total à pagar: R\$208.33

- 5) (1,0) Utilizando a linguagem DDL, crie adequadamente a tabela intitulada de “**tb_empregado**”. Impreterivelmente, utilize explicitamente nomes para todas as restrições existentes na tabela.

- 6) (0,5) Quantos registros são retornados pela seguinte consulta?

```
SELECT SUM(salary), department_id
FROM employees
GROUP BY department_id;
```

Suponha que haja 11 valores DEPARTMENT_ID não nulos exclusivos e 11 nulos. Todos os registros têm um valor SALARY não nulo. (Escolha a melhor resposta).

A. 10

- B. 11
- C. 12
- D. NULL

7) (0,5) Quais valores são retornados após a execução da seguinte declaração?

```
SELECT job_id, max_salary
FROM jobs
GROUP BY max_salary;
```

Suponha que a tabela JOBS tenha dez registros com o mesmo valor JOB_ID de DBA e o mesmo valor MAX_SALARY de 100. (Escolha a melhor resposta).

- A. Um erro é retornado
- B. Uma linha de saída com os valores DBA, 100
- C. Dez linhas de saída com os valores DBA, 100
- D. Dez linhas de saída com os valores DBA, 200

8) (0,5) Selecione uma instrução correta em relação à seguinte consulta.

```
SELECT * FROM EMPLOYEES E
JOIN DEPARTMENTS D
ON (D.DEPARTMENT_ID = E.DEPARTMENT_ID)
JOIN LOCATIONS L
ON (L.LOCATION_ID = D.LOCATION_ID);
```

- A. Unir três tabelas não é permitido
- B. Unir duas tabelas não é permitido
- C. Um produto cartesiano é gerado
- D. A cláusula JOIN...ON pode ser usada para junções entre diversas tabelas

9) (0,5) Quantas linhas são retornadas após executar a seguinte instrução?

```
SELECT * FROM REGIONS R1
JOIN REGIONS R2 ON (R1.REGION_ID = LENGTH(R2.REGION_NAME)/2);
```

A tabela REGIONS contém os seguintes dados da linha (Escolha a melhor resposta).

REGION_ID	REGION_NAME
1	Europe
2	Americas
3	Asia
4	Middle East and Africa

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

10) (0,5) Um Analista de Sistemas realizou a seguinte instrução SQL:

```
SELECT COUNT(*)  
FROM tb_produtos  
WHERE (fornecedor NOT IN (1,4,9))  
AND (preco BETWEEN 97 AND 450);
```

Considere a tabela *tb_produtos*, a seguir:

codigo integer	produto character varying(15)	fornecedor integer	preco integer
1	Scanner	1	750
2	Teclado	7	95
4	Tonner	3	120
7	Monitor	1	450
9	Pendrive	7	25
14	Mouse	4	32

Assinale a alternativa que apresenta o valor que a instrução SQL irá retornar:

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3